

【社内】SMS 自動通知 確認結果と技術検討

2026年10月10日 今泉さん向け（お客様には出さない資料）／らく助の本番は読むだけで調べ、何も変えていません。外部への送信テストもしていません。

結論：らく助に組み込んで実現できます。ただし今のらく助には患者様の電話番号・メール・同意の欄が無く、送信の仕組みも無いため、そこから作ります。「週の確定」の状態も無いので新しく作り、変更は「確定時の写しと今の予定を見比べる」方式で検知するのが確実です。配信サービスの契約前に、模擬の送信まで含めてほぼ全部を作れます。お客様向けの相談書は、この前提で書き直しました（訪問予定の自動お知らせ_導入のご相談_A4.pdf・2ページ）。

1. 元の相談書（2026/10/10 版）の確認結果

書かれていること	判定	確認結果・書き直した点
KDDI Message Cast：初期・月額0円、9.35円（税込）～、APIあり	正しい	公式の料金ページと一致。無料トライアル（最大2か月3,000通）があるので追記。配信結果の取得API・双方向SMS（オプション）もあり。
Cuenote SMS：初期0円、6円～、月間最低送信数の条件あり	正しい	公式と一致。REST API・ISMS/Pマーク取得。最低送信数は見積もりで確認。
候補にSMSLINK/CPaaS NOW（ご依頼文にはあり、相談書には無し）	抜け	初期・月額0円、6円～、月の最低1,000円、API試験環境が無料、専用番号は月30,000円。相談書に追加。
「患者マスターに登録されている携帯番号・メールを使う」（ご依頼文）	前提が違う	らく助の患者マスターに電話・メール・同意の欄は無い（住所と備考のみ）。カイポケ取込・Excel取込にも無い。→入力欄と同意の記録を新設し、事業所様に入力をお願いする形に書き直し。
試算：100人・週1回＋変更10％＝月440通×9.35円＝約4,114円	要調整	実際は稼働中89名・1週間に約80名（平均1.9回／週、最大5回）。70文字を超えると2通分（docomoは66字ごと、au・楽天は67字ごと）で、週3回以上の方（約2割）は超える。→月455～525通分・約4,200～4,900円（9.35円）に置き換え。
SMS文面例（約60字）	ほぼ良い	70字以内。お問い合わせ電話番号を入れる形に変更（共通番号のSMSは返信を受けられないことが多い）。患者名も入れない方針を明記。
「専用の携帯やSIMは原則不要」	正しい	API型サービスで送るため不要。ただし送信元が共通番号だと誰から来たか分かりにくい。事業所専用の番号は月額がかかる（例：月30,000円）。本文冒頭の【事業所名】で補う。
病名・処置を本文に入れない	正しい	さらに患者名も入れない（誤送信時の情報漏れを防ぐ）を追加。
（記載なし）法令・同意	追記	予定のお知らせは広告・宣伝ではないため、特定電子メール法の「特定電子メール」には当たらない見込み（宣伝文を混ぜないのが条件）。電話番号を配信事業者に渡すのは個人情報保護法上の「委託」に当たり、委託先の監督（契約・管理体制の確認）が必要。医療・介護の個人情報ガイドンスに沿い、ご本人・ご家族の同意を記録する。※法的な最終判断は事業所様側でのご確認を推奨。

2. 無料・低価格の方法も含めた比較（お客様の負担を下げる案）

方法	費用	良い点	弱い点・条件
国内SMS配信 （KDDI・Cuenote・ネクスウェイ）	6～10円／通	番号だけで届く。到達率が高い（国内キャリア直結）。配信結果APIあり	70字超は2通分。共通番号は返信不可・誰からか分かりにくい
LINE公式アカウント （Messaging API）	月200通まで無料／月5,000円で5,000通	無料枠が大きい。既読が分かる。返信も受けられる	患者様（ご家族）の友だち追加が必要。らく助の患者とLINEの利用者を結び付ける登録の手間（初回にQRから登録）
メール（Amazon SES等）	ほぼ無料（SESは1,000通約0.1ドル）	文字数の制限なし。ご家族向け	迷惑メール判定。送信ドメインの設定（SPF/DKIM）が要る。※SendGridの無料プランは2025年に終了
紙の予定表（訪問時に手渡し）	無料	携帯の無い高齢者にも届く。らく助の印刷機能を流用できる	変更の連絡には使えない（変更は電話）

患者様ごとの予定ページ（URL を 1 回お渡し）	無料	いつでも最新の予定を見られる。変更も自動で反映	見に行く必要がある（通知ではない）。URL の管理（推測されない鍵付き URL・期限）
海外系 SMS（Twilio・Amazon SNS）	約 11～18 円／通	API が使いやすい	国内サービスより割高。Amazon は既定で月 1 ドルの上限があり申請が要る
自前のスマホから送る	携帯の SMS 料金	契約が簡単	おすすめしない ：大量送信でキャリアの制限・規約に触れる恐れ、記録・再送が作れない
自動音声電話（IVR）	月数千円～＋通話料	固定電話の方にも届く	費用・作り込みが重い。今回は将来の選択肢

おすすめ：送り先ごとに方法を選べる作りにし、**LINE・メールを希望される方は無料で、それ以外は SMS**。携帯の無い方は紙。LINE とメールは配信サービスの契約を待たずに始められる。

3. らく助に組み込む場合の推奨構成

3-1. 足りないもの（新しく作る）と、使えるもの

必要なもの	今のらく助	方針
患者様の連絡先・同意	無い（patients は住所・備考のみ）	別テーブル patient_contacts（種別 SMS/LINE/メール、ご本人／ご家族、番号は国際形式に正規化、携帯 070/080/090 判定、受け取る種類＝週の予定／変更）と patient_contact_consent（いつ・誰が・方法・取り消し）。患者フォームと Excel 取込に欄を追加
週の確定	無い（course_status・青ピン・カイポケの●未送信は別の意味）	week_confirmations（拠点×週・確定者・日時）。手本は職員の休み申請の 月確定 （staff_shift_confirmations）
お知らせした内容の写し	無い（取込前の写し inbound_snapshots は 5 世代で消える）	patient_week_notices（患者×週で 1 行、送った予定の一覧を JSON で保存、版数）。比べるキーは 患者＋日＋開始時刻 （訪問の ID は週の生成・取込で作り直されるので使わない）。2 名体制は 1 件にまとめる
変更の検知	訪問を書き換える経路が 30 以上 あり、1 か所で拾えない（操作履歴 schedule_op_log は一部の操作だけ）	5～10 分おきの見比べ （cron）。確定済みで今日以降の週について、今の予定と写しを患者ごとに比べ、追加・中止・日時の変更だけを拾う。担当の交代・コース・打刻は対象外。 落ち着くまで 10 分待ってから送る （ドラッグで削除→配置の途中を送らない）
送信の順番待ち・再送	キューは無い（FastAPI の BackgroundTasks と VPS の cron のみ）	notification_outbox（宛先・本文・状態・試行回数・次の試行時刻・ 二重送信防止のキー ・配信サービスの ID）。cron から 1 分～5 分おきに送信 API を呼ぶ。手本はカイポケ連携の ジョブ＋明細＋5 分おきの確定 と advisory lock
配信サービスとのつなぎ	無い	送信の窓口を 1 つの型にする （送る／結果を取る）。実装は「模擬（送らずに記録）」「KDDI」「Cuenote」「ネクスウェイ」「LINE」「メール」を差し替え。手本は音声機能の voice_ai_provider（既定は none）
接続の鍵の保管	カイポケのログイン情報を Fernet で暗号化して DB に保存する仕組みあり	同じ形で messaging_credentials（拠点ごと可）。画面には鍵を出さない。監査ログの伏せ字に新しい項目名を足す
送信の記録・失敗の一覧	アプリ内のお知らせ（職員向け）はあるが、患者宛て・送信状態の列は無い	送信ログ（宛先は伏せ字）＋届かなかった一覧の画面。失敗は管理者へアプリ内で知らせる
届いたかの結果	受け口（Webhook）は無い。carelink の API は外から届く（Cloudflare Access なし）	まずは 結果を取りに行く（ポーリング） 方式で十分。Webhook を使うなら署名の確かめを必須に

送り主の名前・電話	business_profile（事業所名・電話）は 1 件だけ	当面はこれを使う。拠点ごとに分けるなら offices に列を足す
-----------	----------------------------------	-----------------------------------

3-2. 処理の流れ

- 1. **確定**：管理者が「週の予定を確定」→ 患者ごとの予定を写し、文面を作り、**送信前の確認画面**（送らない方を外せる）→ 送信予約（outbox）。ここまで 1 回の処理でまとめて記録。
- 2. **送信**：cron が outbox を少しずつ送る（配信サービスの上限に合わせて速さを調整）。送った ID を保存。失敗は時間をおいて再送、上限回数で「失敗」にして一覧へ。
- 3. **変更**：cron の見比べて差分が出た患者だけ「変更前→変更後」を outbox へ。写しを新しい内容に更新（版数+1）。同じ変更を二度送らないキー＝患者＋週＋版数。
- 4. **取り消し**：確定を取り消す・ご同意の取り消し・稼働中でなくなった方は、以後送らない。

4. 配信サービスの契約前に作れるもの

- 連絡先・同意の欄（患者フォーム・Excel 取込）／週の確定と写し／変更の見比べ／文面づくり（70 字の目安を画面に表示）／送信前の確認画面／送信の記録と失敗の一覧
- **模擬の送信**（実際には送らず、送ったことにして記録する）で、確定→通知→変更→再通知まで一通り動かせる。テストは架空の患者と職員の携帯だけで行う
- LINE とメールは無料枠で、契約を待たずに本物の送信まで作れる（事業所様の LINE 公式アカウントの開設は必要）
- 契約後にやること：接続の鍵の登録 → 職員の携帯で試験 → 一部の患者様から開始

5. 想定される課題

課題	対策
連絡先・同意の入力の手間（約 90 名）	Excel でまとめて取り込める欄を用意。カイポケの利用者情報に電話があれば取込も検討（要確認）
確定後に予定がよく動く（ならし直し・カイポケ側の手直し）と変更通知が増える	確定は「最終版」になってから押す運用。変更は落ち着いてからまとめて 1 通。 カイポケ側だけで直した変更はらく助に入らないと通知されない （取込の運用とセット）
70 字を超えると料金が倍	文面を短く。週 3 回以上の方は日付を詰めて表記、または「詳しくは予定ページ」の URL
送信元が誰か分からない・返信できない	本文冒頭に【事業所名】、本文に問い合わせ電話。必要なら専用番号（月額）
誤送信（番号の入れ間違い・家族の番号変更）	番号の書式チェック、最初の 1 回は「登録のお知らせ」を送って確かめる、本文に氏名・病名を入れない
サーバーの時計が UTC	送信時刻・「今日」は必ず日本時間で計算（共通の関数を作る）
テスト環境が SQLite	見比べ・送信の順番待ちは SQLite でも動く書き方にし、ロック部分は本番相当の環境で確認
既存の機能を壊さない	新しいテーブルと新しい画面を 足すだけ 。既存の予定の書き換え経路には手を入れない（見比べ方式なので不要）。機能は拠点ごとのフラグで入／切

6. 作業量の目安

連絡先・同意（2～3 日）／確定と写し・見比べ（3～4 日）／送信の順番待ち・模擬送信・記録画面（3～4 日）／LINE・メール（各 1～2 日）／SMS 配信サービス 1 社の接続（1～2 日、契約後）／レビュー・試験（2～3 日）。**合計 およそ 2.5～3.5 週間（目安）。**

出典（2026年10月10日確認）：KDDI Message Cast 料金 <https://kddimessagecast.jp/price/> ・ API <https://kddimessagecast.jp/blog/sms/sms-api-guide/> ／ Cuenote SMS <https://www.cuenote.jp/sms/> ／ ネクスウェイ SMSLINK ・ CPaaS NOW <https://smslink.nexway.co.jp/price/> ／ LINE 公式アカウント料金 <https://www.lycbiz.com/jp/column/line-official-account/technique/20200204/> ・ Messaging API 料金 <https://developers.line.biz/ja/docs/messaging-api/pricing/> ／ Amazon SES ・ SendGrid 無料プラン終了 <https://www.twilio.com/en-us/changelog/sendgrid-free-plan> ／ Twilio 日本 の SMS 料金 <https://www.twilio.com/en-us/sms/pricing/jp> ／ Amazon SNS SMS 料金 <https://aws.amazon.com/jp/sns/sms-pricing/>